# Universidad Autónoma de Tamaulipas
# Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

## Laboratorio 5.- Control de Servo Motor con Joystick KY-023

**Asignatura:**
Programación de interfaces y puertos

**Docente:**
Lopez Piña Daniel

**Alumnos:**
Avila Enriquez Ignacio
Barrueta Carbajal Víctor Angel
Esquivel Vicente Alejandro
Guerrero Mendoza Emmanuel
Mayorga Ruiz Emmanuel Eusebio
Padron Mendoza Jesús Ismael
Sierra Ramírez Nubia Janeth
Vergara García Oscar Manuel

**Grado:** 6° **Grupo:** EF

Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

# Introducción

En esta práctica se implementó el control de un servomotor mediante el uso de un joystick analógico KY-023. El objetivo fue comprender cómo leer señales analógicas utilizando el ADC del Arduino y cómo mapear estos valores a posiciones angulares en un servo motor.

# Material y equipo

- Protoboard
- 2 Arduino UNO
- Cable USB tipo A-B
- Arduino IDE
- Modulo Joystick KY-023
- Servo Motor SG90
- Resistencia de 220 OHM

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

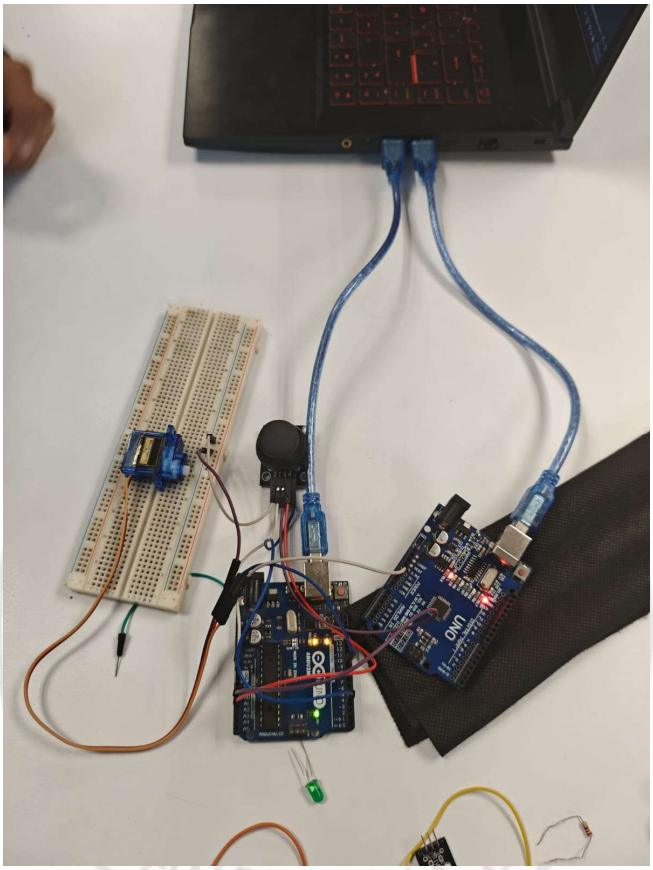
# Procedimiento

Se utilizaron dos placas Arduino UNO, una encargada del control del sistema (lectura del joystick y programación del servo) y otra utilizada como fuente de alimentación para el servomotor ya que termino faltando voltaje para el servomotor

El joystick se conectó al primer Arduino (control), utilizando los pines A0 y A1 para los ejes, y el pin digital 4 para el botón. Posteriormente, el servomotor se conectó al segundo Arduino, tomando únicamente la alimentación (5V y GND), mientras que la señal de control del servo se conectó al pin digital 9 del Arduino principal.

Luego se cargó el programa en el Arduino principal y se realizaron pruebas moviendo el joystick, viendo que en la consola detectaba los movimientos

# Resultados



VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Captura de los movimientos del Joystick

**¿Qué es la 'zona muerta' en el código y por qué se implementa?**

Es un rango cercano al centro del joystick evitando movimientos no deseados

**¿Por qué INPUT_PULLUP invierte la lógica del botón (LOW = presionado)?**

Porque mantiene el pin en HIGH, y al presionar el botón cambia a low

# Conclusiones

En esta práctica se logró controlar un servomotor mediante un joystick analógico, comprendiendo la relación entre señales de entrada y movimiento de actuadores. El uso de dos placas Arduino permitió mejorar la estabilidad del sistema al proporcionar una fuente de alimentación más adecuada para el motor, lo que nos mostró la importancia de una correcta gestión de energía en sistemas electrónicos y su impacto en el rendimiento general.